



Introducción a la Electrónica de Potencia

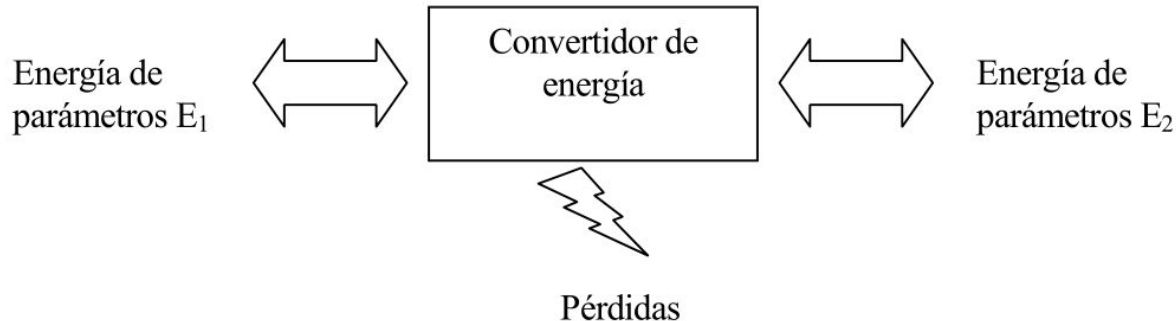


¿Qué es la Electrónica de Potencia?

- La Electrónica de potencia tiene que ver con las aplicaciones de la electrónica de estado sólido para el control y la **conversión** de la energía eléctrica.
- Las técnicas de conversión requieren el encendido y apagado de **dispositivos semiconductores** de potencia.
- Las señales de comando y control de estos dispositivos se generan mediante componentes discretos, circuitos integrados o microcontroladores.

Convertidores Electrónicos de Potencia

Un convertidor de energía es un sistema o equipo electrónico cuyo objetivo es la conversión de energía eléctrica entre dos formatos diferentes. Por ejemplo, de corriente continua a corriente alterna.



Estructura básica de un convertidor electrónico de energía.

Convertidores Electrónicos de Potencia

- Tipos de convertidores:

Convertidores Electrónicos de Potencia

- Tipos de convertidores:

- **Convertidores CA/CC.** Son los llamados rectificadores. Pueden ser controlados, semi-controlados o no controlados. Fundamentales en muchas aplicaciones, principalmente en accionamientos de máquinas (máquina de corriente continua, de inducción, sincrónica, especiales);

Convertidores Electrónicos de Potencia

- Tipos de convertidores:

- **Convertidores CA/CC.** Son los llamados rectificadores. Pueden ser controlados, semi-controlados o no controlados. Fundamentales en muchas aplicaciones, principalmente en accionamientos de máquinas (máquina de corriente continua, de inducción, sincrónica, especiales);
- **Convertidores CC/CC.** Existen topologías con y sin aislamiento galvánico. Útiles en innumerables aplicaciones. En cuanto a los accionamientos, igualmente importantes que los anteriores, cuando no se dispone de la red eléctrica como fuente principal.

Convertidores Electrónicos de Potencia

- Tipos de convertidores:

- **Convertidores CA/CC.** Son los llamados rectificadores. Pueden ser controlados, semi-controlados o no controlados. Fundamentales en muchas aplicaciones, principalmente en accionamientos de máquinas (máquina de corriente continua, de inducción, sincrónica, especiales);
- **Convertidores CC/CC.** Existen topologías con y sin aislamiento galvánico. Útiles en innumerables aplicaciones. En cuanto a los accionamientos, igualmente importantes que los anteriores, cuando no se dispone de la red eléctrica como fuente principal.
- **Convertidores CC/CA.** Son los llamados inversores. Fundamentales para el accionamiento de máquinas de inducción y sincrónicas. También suelen usarse en acoplamiento de turbinas eólicas a la red.

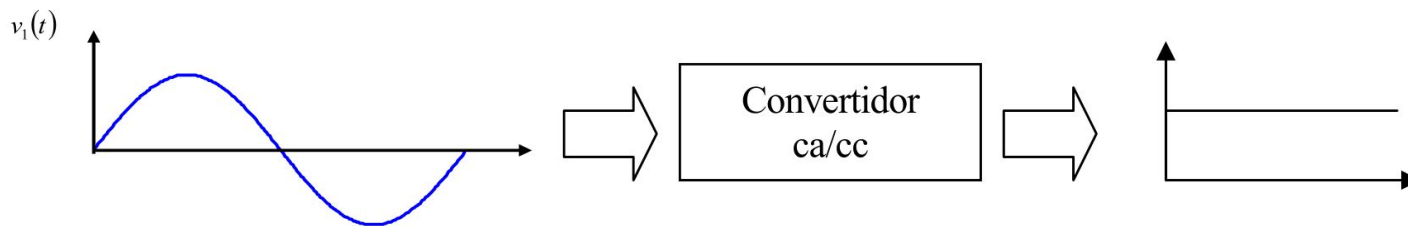
Convertidores Electrónicos de Potencia

- Tipos de convertidores:

- **Convertidores CA/CC.** Son los llamados rectificadores. Pueden ser controlados, semi-controlados o no controlados. Fundamentales en muchas aplicaciones, principalmente en accionamientos de máquinas (máquina de corriente continua, de inducción, sincrónica, especiales);
- **Convertidores CC/CC.** Existen topologías con y sin aislamiento galvánico. Útiles en innumerables aplicaciones. En cuanto a los accionamientos, igualmente importantes que los anteriores, cuando no se dispone de la red eléctrica como fuente principal.
- **Convertidores CC/CA.** Son los llamados inversores. Fundamentales para el accionamiento de máquinas de inducción y sincrónicas. También suelen usarse en acoplamiento de turbinas eólicas a la red.
- **Convertidores CA/CA.** Se utilizan típicamente en arrancadores suaves para motores de inducción. Pueden modificar sólo el valor de tensión eficaz o generar una frecuencia submúltiplo de la entrada (ciclo-convertidores)

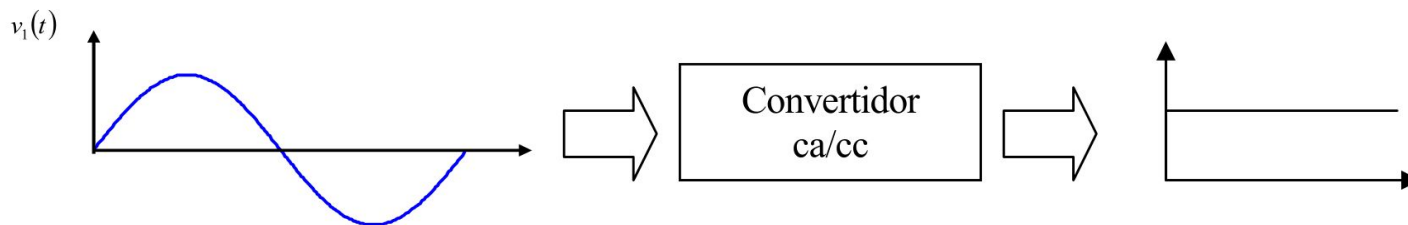
Convertidores Electrónicos de Potencia

- Convertidor CA/CC “ideal”:

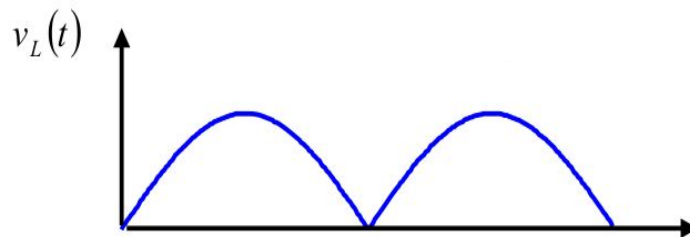


Convertidores Electrónicos de Potencia

- Convertidor CA/CC “ideal”:



- Salida de un rectificador a diodos clásico:



Convertidores Electrónicos de Potencia

- Todos los convertidores basan su funcionamiento en la generación de algún tipo de señal periódica, con diversas características de amplitud y frecuencia.

Convertidores Electrónicos de Potencia

- Todos los convertidores basan su funcionamiento en la generación de algún tipo de señal periódica, con diversas características de amplitud y frecuencia.
- Estas señales periódicas pueden representarse mediante la serie de Fourier:

$$x(t) = \sum_{h=0}^{\infty} X_h \cos\left(\frac{2\pi}{T}ht + \varphi_h\right)$$

Convertidores Electrónicos de Potencia

- Todos los convertidores basan su funcionamiento en la generación de algún tipo de señal periódica, con diversas características de amplitud y frecuencia.
- Estas señales periódicas pueden representarse mediante la serie de Fourier:

$$x(t) = \sum_{h=0}^{\infty} X_h \cos\left(\frac{2\pi}{T}ht + \varphi_h\right)$$

Será el objetivo de cada convertidor particular darle mayor importancia al armónico deseado o requerido (o eliminar los indeseados).

Semiconductores de potencia

El desarrollo de la electrónica de potencia está estrechamente vinculado al desarrollo de los dispositivos de estado sólido. Todas las tecnologías persiguen el objetivo de llegar a la “llave ideal”:

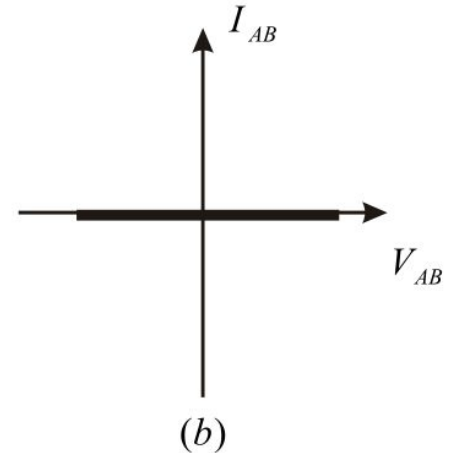
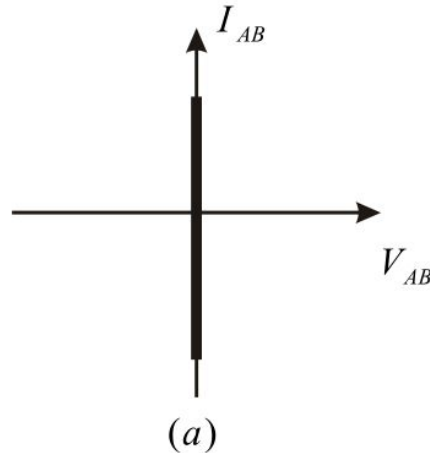
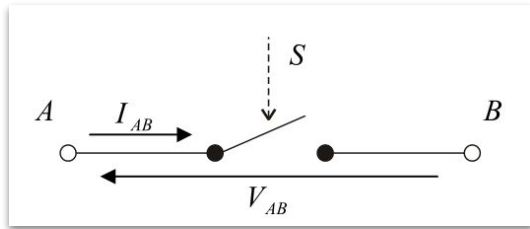
Semiconductores de potencia

El desarrollo de la electrónica de potencia está estrechamente vinculado al desarrollo de los dispositivos de estado sólido. Todas las tecnologías persiguen el objetivo de llegar a la “llave ideal”:

- $R_{\text{off}} = \infty$. Resistencia infinita entre sus terminales cuando se encuentra “apagado”;
- $R_{\text{on}} = 0$. Resistencia nula entre sus terminales cuando se encuentra “encendido”;
- $t_{\text{off-on}} = 0$. El tiempo de conmutación entre “apagado” y “encendido” es nulo;
- $t_{\text{on-off}} = 0$. El tiempo de conmutación entre “encendido” y apagado” es nulo;
- $V_{\text{off,max}} = \infty$. Soporta tensión infinita entre terminales cuando está “apagado”;
- $I_{\text{on,max}} = \infty$. Soporta corriente de paso infinita cuando está “encendido”;
- $P_{\text{control}} = 0$. La potencia consumida/necesaria para el circuito de control es nula.

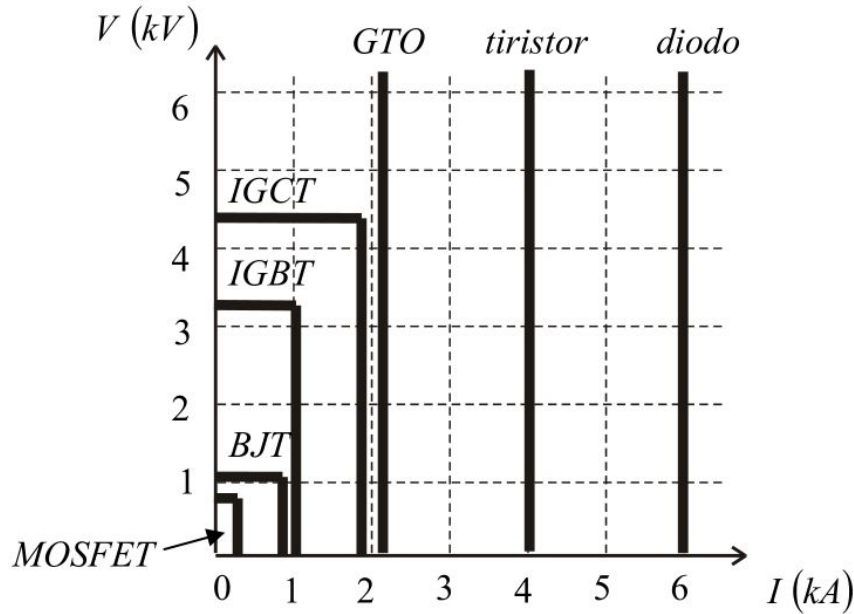
Semiconductores de Potencia

- Los dispositivos se caracterizan por una curva que relaciona la corriente con la tensión entre sus terminales. Para el dispositivo ideal descrito anteriormente, resultan:



Curvas v-i de un elemento ideal. (a) Estado de conducción; (b) Estado de bloqueo.

Semiconductores de Potencia



Curva comparativa de la capacidad v - i (en valores medios) de diferentes tecnologías de dispositivos.

Semiconductores de Potencia

- **Diodo.** Es el más sencillo, pero no dispone de control externo.



Semiconductores de Potencia

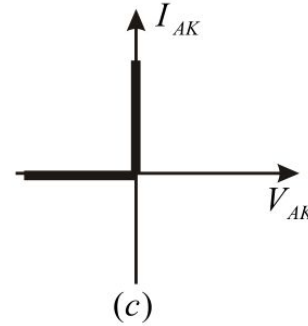
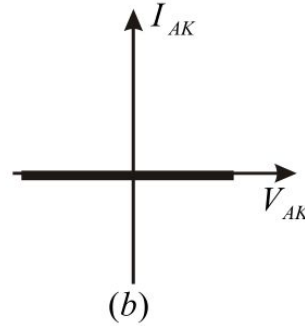
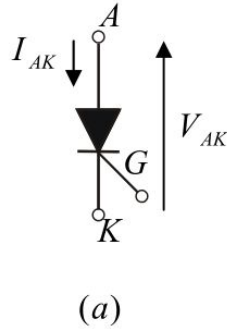
- **Diodo.** Es el más sencillo, pero no dispone de control externo.



Parámetro	Valor
Número de terminales.	2
Control de la conmutación de bloqueo a conducción.	Automático en función del signo de I_{AK} .
Control de la conmutación de conducción a bloqueo.	Automático en función del signo de I_{AK} .

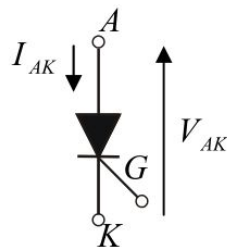
Semiconductores de Potencia

- **Tiristor.** Dispone de un terminal de control y opera como un diodo cuando está en conducción.

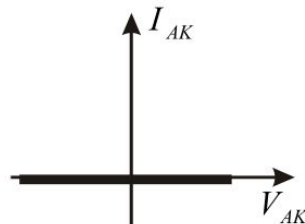


Semiconductores de Potencia

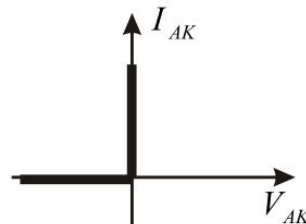
- **Tiristor.** Dispone de un terminal de control y opera como un diodo cuando está en conducción.



(a)



(b)

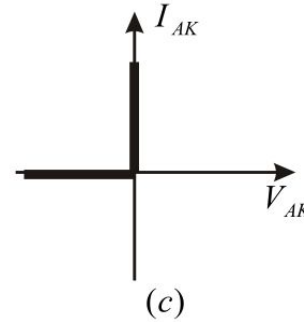
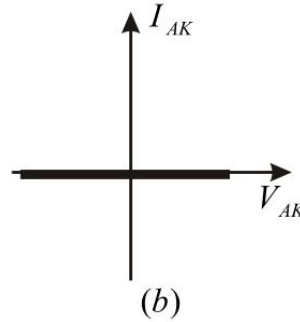
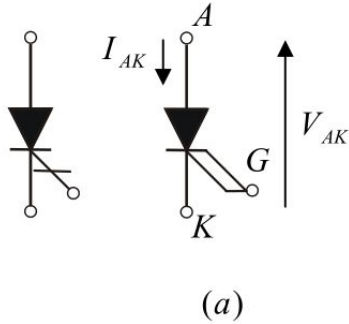


(c)

Parámetro	Valor
Número de terminales.	3
Control de la conmutación de bloqueo a conducción.	Externo mediante una intensidad aplicada al terminal de puerta (G)
Control de la conmutación de conducción a bloqueo.	Automático en función del signo de I_{AK} .

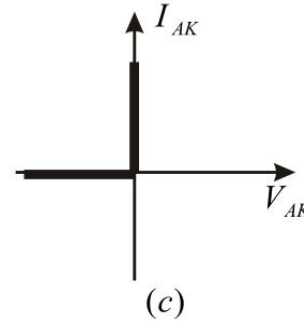
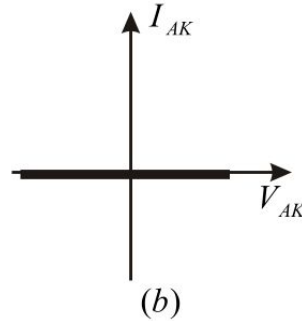
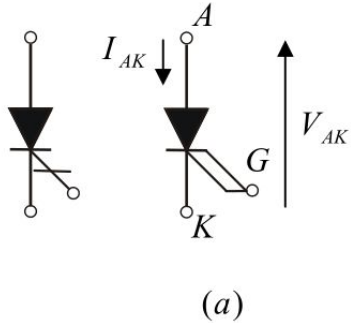
Semiconductores de Potencia

- **Tiristor GTO (Gate Turn-Off Thyristor).** Básicamente es un tiristor con capacidad de apagado desde el terminal de control.



Semiconductores de Potencia

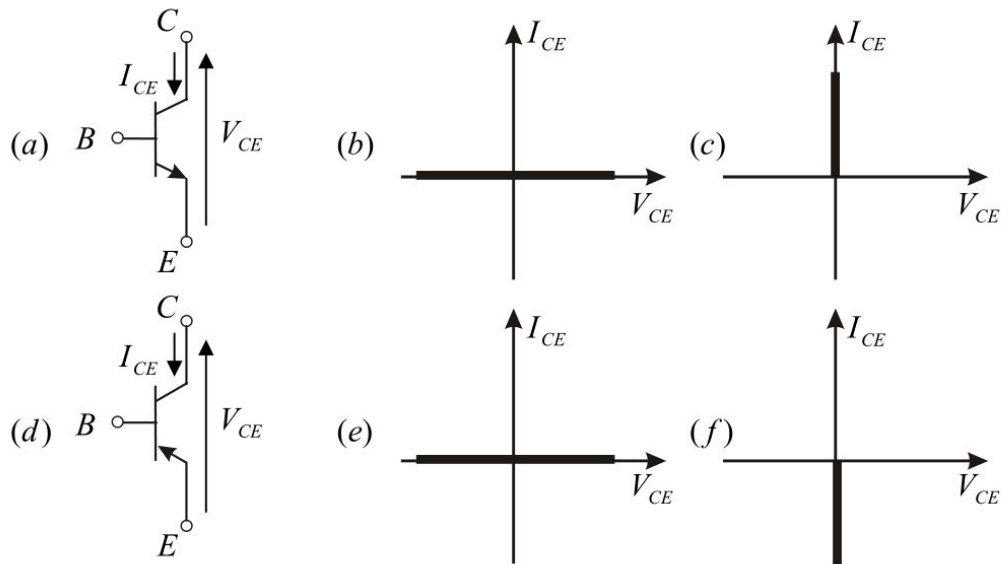
- **Tiristor GTO (Gate Turn-Off Thyristor)**. Básicamente es un tiristor con capacidad de apagado desde el terminal de control.



Parámetro	Valor
Número de terminales.	3
Control de la conmutación de bloqueo a conducción.	Externo mediante una intensidad aplicada al terminal de puerta (G)
Control de la conmutación de conducción a bloqueo.	Externo mediante una intensidad aplicada al terminal de puerta (G)

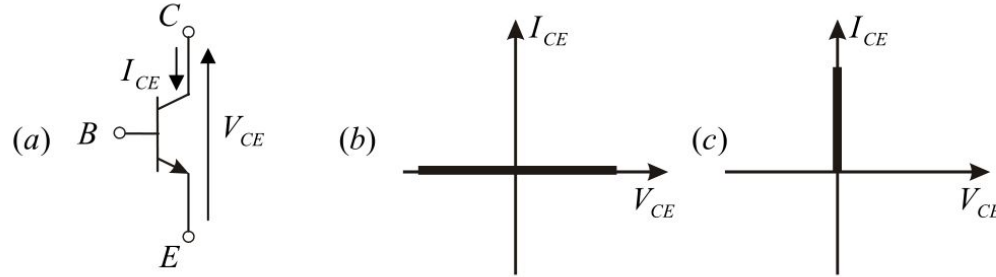
Semiconductores de Potencia

- **BJT (Bipolar Junction Transistor).** Existen dos tipos: NPN y PNP. Se controlan mediante corriente en la base.



Semiconductores de Potencia

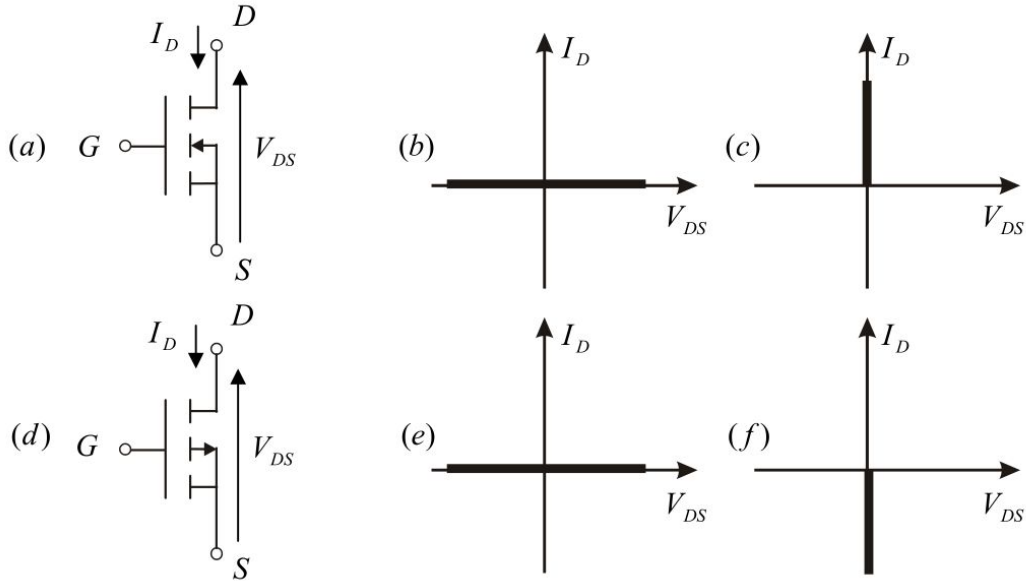
- **BJT (Bipolar Junction Transistor).** Existen dos tipos: NPN y PNP. Se controlan mediante corriente en la base.



Parámetro	Valor
Número de terminales.	3
Control de la conmutación de bloqueo a conducción.	Externo mediante una intensidad aplicada al terminal de base (B)
Control de la conmutación de conducción a bloqueo.	Externo mediante una intensidad aplicada al terminal de base (B)

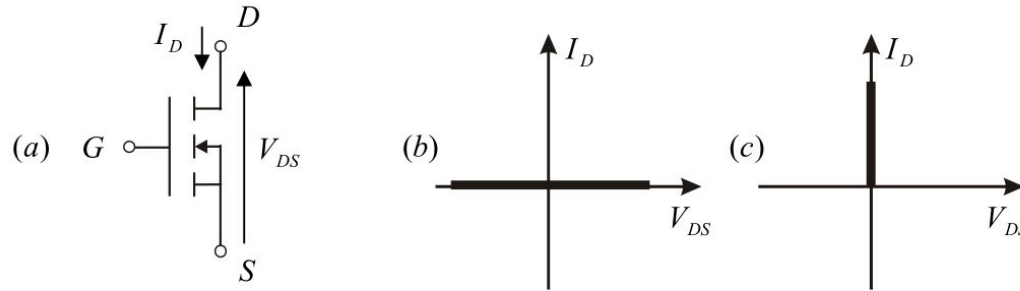
Semiconductores de Potencia

- **MOSFET**. Es otro tipo de transistor. Existen de canal N y canal P. Se controlan por tensión en el terminal de control.



Semiconductores de Potencia

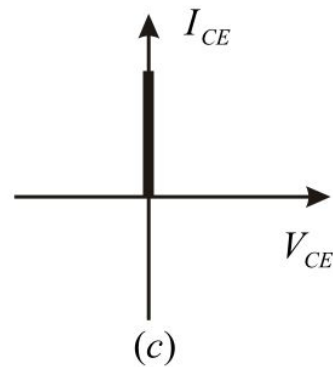
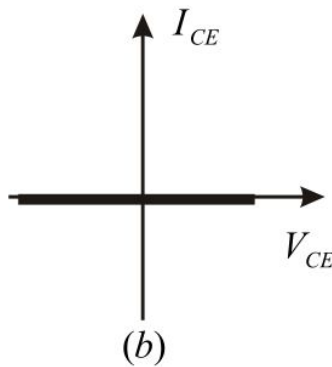
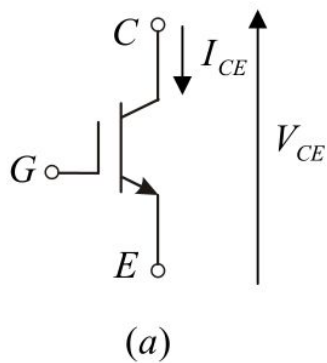
- **MOSFET**. Es otro tipo de transistor. Existen de canal N y canal P. Se controlan por tensión en el terminal de control.



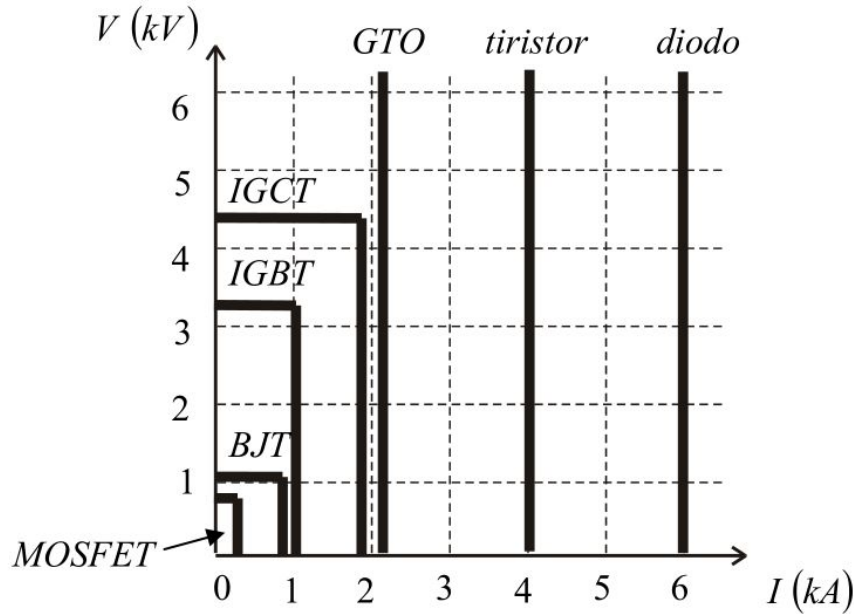
Parámetro	Valor
Número de terminales.	3
Control de la conmutación de bloqueo a conducción.	Externo mediante una tensión aplicada al terminal de puerta (G)
Control de la conmutación de conducción a bloqueo.	Externo mediante una tensión aplicada al terminal de puerta (G)

Semiconductores de Potencia

- **IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor)**. Aprovecha simultáneamente las ventajas del BJT y del MOSFET: baja resistencia de conducción y conmutación por tensión.

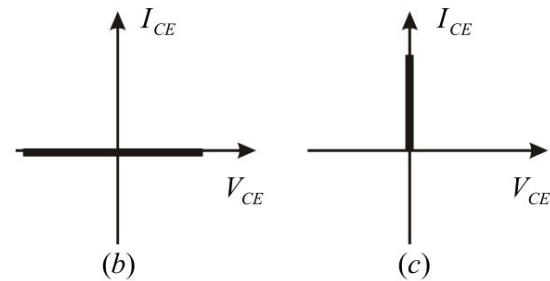
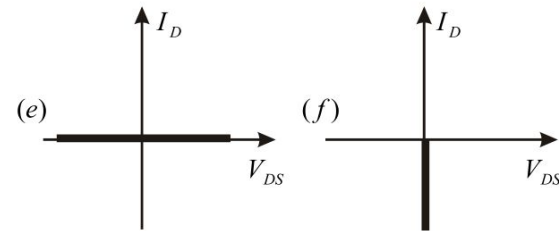
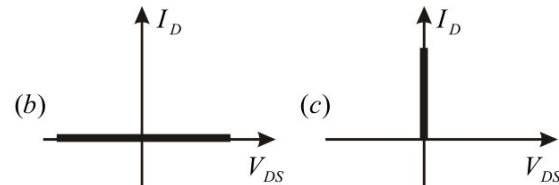
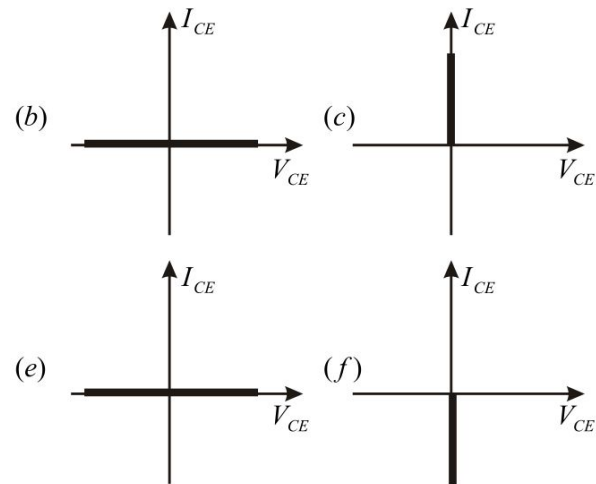
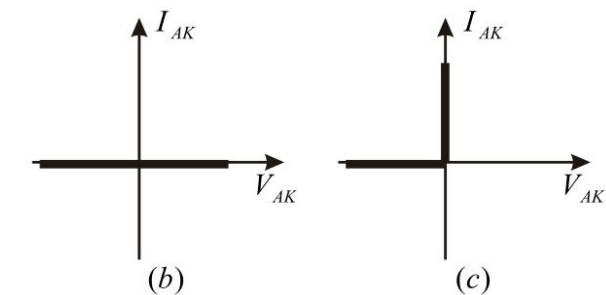


Semiconductores de Potencia



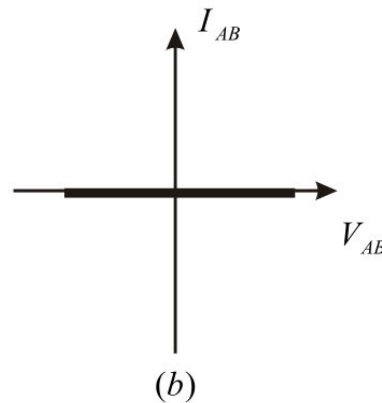
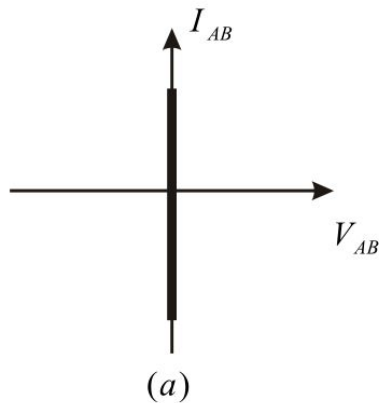
Curva comparativa de la capacidad v - i (en valores medios) de diferentes tecnologías de dispositivos.

Semiconductores de Potencia



Semiconductores de Potencia

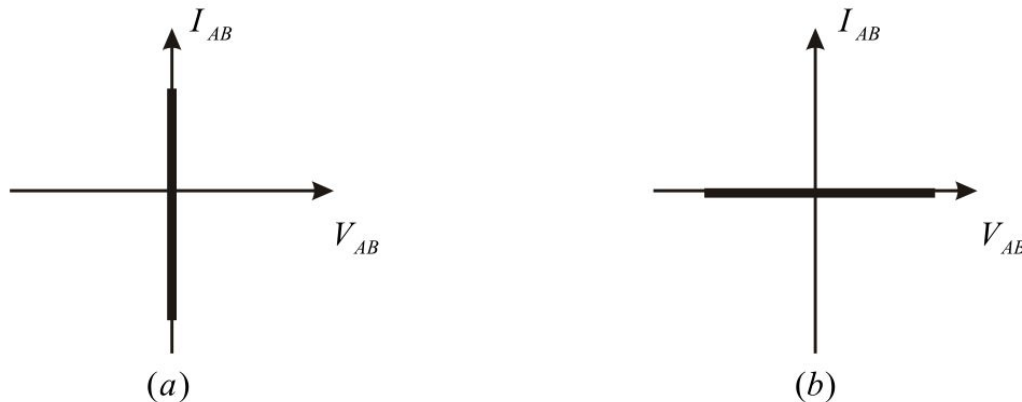
- Por “ideales” que sean los dispositivos reales, **ninguno de ellos cumple con la bidireccionalidad en corriente** de la “llave ideal”.



. Curvas v - i de un elemento ideal. (a) Estado de conducción; (b) Estado de bloqueo.

Semiconductores de Potencia

- Por “ideales” que sean los dispositivos reales, **ninguno de ellos cumple con la bidireccionalidad en corriente** de la “llave ideal”.

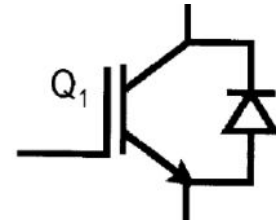
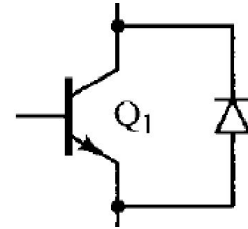
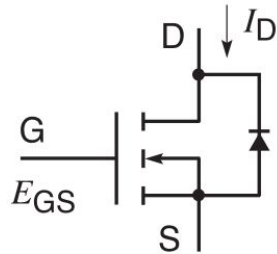
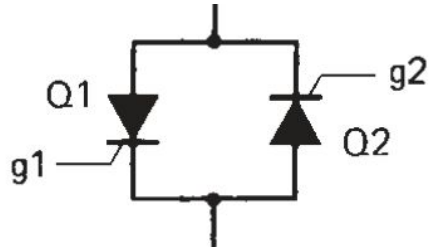


. Curvas v-i de un elemento ideal. (a) Estado de conducción; (b) Estado de bloqueo.

Para resolver esto, se utilizan al menos dos dispositivos en contraposición.

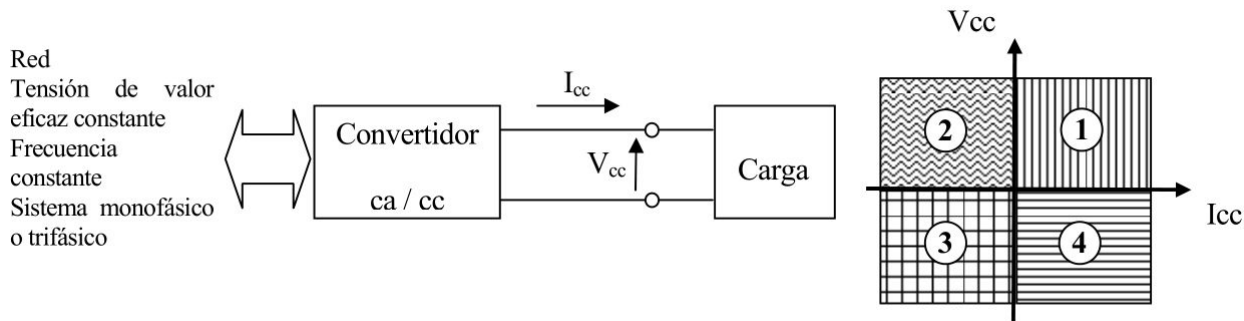
Semiconductores de Potencia

- Ejemplos de llaves reales construidas en base a los dispositivos de potencia más utilizados en convertidores de potencia.



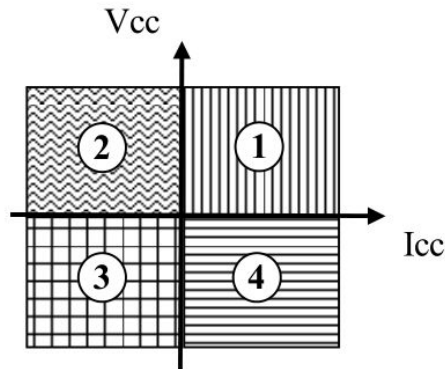
Cuadrantes de Operación

- El concepto de cuadrante de operación en un convertidor hace referencia a su capacidad de entregar o absorber energía de la carga.
- Esta definición es extrapolable a distintos tipos de convertidores, en nuestro caso nos importará definirlos para convertidores CA/CC y CC/CC.



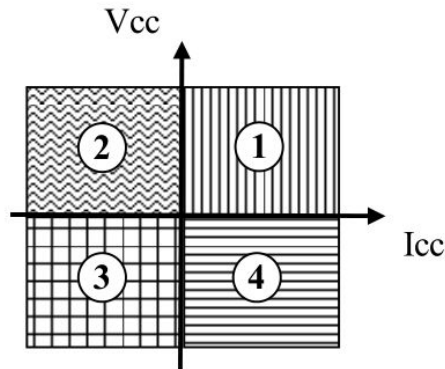
Cuadrantes de Operación

- **Cuadrante 1.** $V_{cc} > 0$; $I_{cc} > 0$. El flujo de energía es desde el convertidor a la carga.



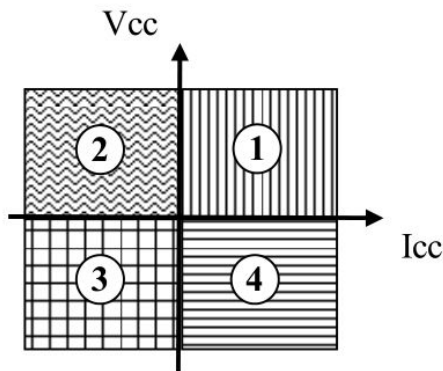
Cuadrantes de Operación

- **Cuadrante 1.** $V_{cc} > 0$; $I_{cc} > 0$. El flujo de energía es desde el convertidor a la carga.
- **Cuadrante 2.** $V_{cc} > 0$; $I_{cc} < 0$. El flujo de energía es desde la carga al convertidor (la carga se comporta como generador).



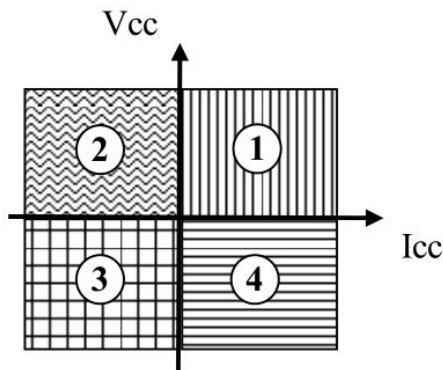
Cuadrantes de Operación

- **Cuadrante 1.** $V_{cc} > 0$; $I_{cc} > 0$. El flujo de energía es desde el convertidor a la carga.
- **Cuadrante 2.** $V_{cc} > 0$; $I_{cc} < 0$. El flujo de energía es desde la carga al convertidor (la carga se comporta como generador).
- **Cuadrante 3.** $V_{cc} < 0$; $I_{cc} < 0$. Ídem cuadrante 1 (si la carga fuera un motor, se invertiría el sentido de giro).



Cuadrantes de Operación

- **Cuadrante 1.** $V_{cc} > 0$; $I_{cc} > 0$. El flujo de energía es desde el convertidor a la carga.
- **Cuadrante 2.** $V_{cc} > 0$; $I_{cc} < 0$. El flujo de energía es desde la carga al convertidor (la carga se comporta como generador).
- **Cuadrante 3.** $V_{cc} < 0$; $I_{cc} < 0$. Ídem cuadrante 1 (si la carga fuera un motor, se invertiría el sentido de giro).
- **Cuadrante 4.** $V_{cc} < 0$; $I_{cc} > 0$. Ídem cuadrante 2 (si la carga fuera un generador, rotaría en sentido inverso).

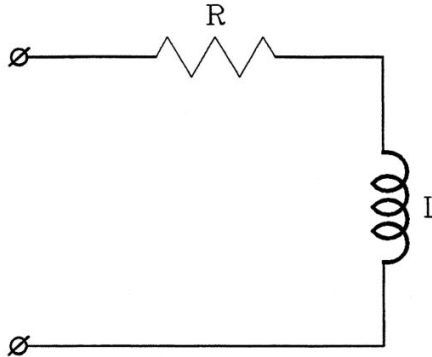


Repaso de electrotecnia: Inductor

- Es un elemento que al ser recorrido por una corriente eléctrica, genera un campo magnético que no puede ni establecerse ni desaparecer instantáneamente.



- Cualquier inductor real (bobinas, electroimanes, estatores/rotores de motores, etc.) es representado mediante una resistencia y un inductor ideal:



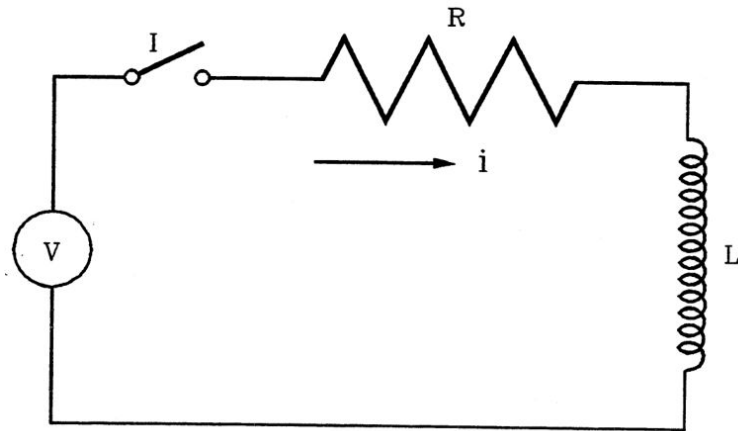
Carga de un inductor

- La tensión y corriente en un inductor ideal están relacionados según la Ley de Lenz:

$$e = L \cdot \frac{di}{dt}$$

- En un circuito como el mostrado, una vez cerrado el interruptor se cumple:

$$v = L \cdot \frac{di}{dt} + R \cdot i$$



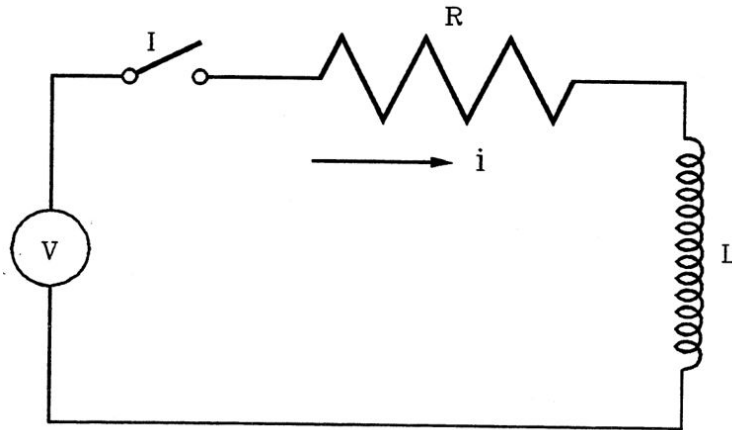
Carga de un inductor

- Si la tensión de alimentación es constante, se puede resolver la ecuación diferencial obteniendo:

$$V = L \cdot \frac{di}{dt} + R \cdot i$$



$$i = \frac{V}{R} \cdot (1 - e^{(-R/L) \cdot t})$$



Carga de un inductor

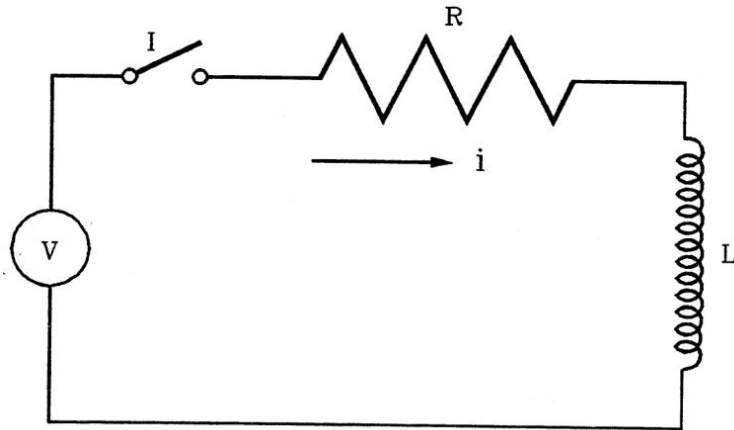
- Si la tensión de alimentación es constante, se puede resolver la ecuación diferencial obteniendo:

$$V = L \cdot \frac{di}{dt} + R \cdot i$$



$$i = \frac{V}{R} \cdot (1 - e^{(-R/L) \cdot t})$$

$$\tau = L/R$$



Carga de un inductor

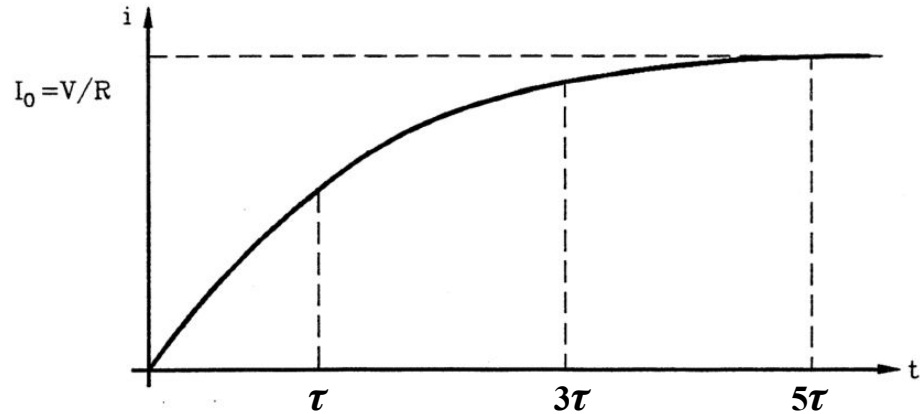
- Si la tensión de alimentación es constante, se puede resolver la ecuación diferencial obteniendo:

$$V = L \cdot \frac{di}{dt} + R \cdot i$$



$$i = \frac{V}{R} \cdot (1 - e^{(-R/L) \cdot t})$$

$$\tau = L/R$$



Carga de un inductor

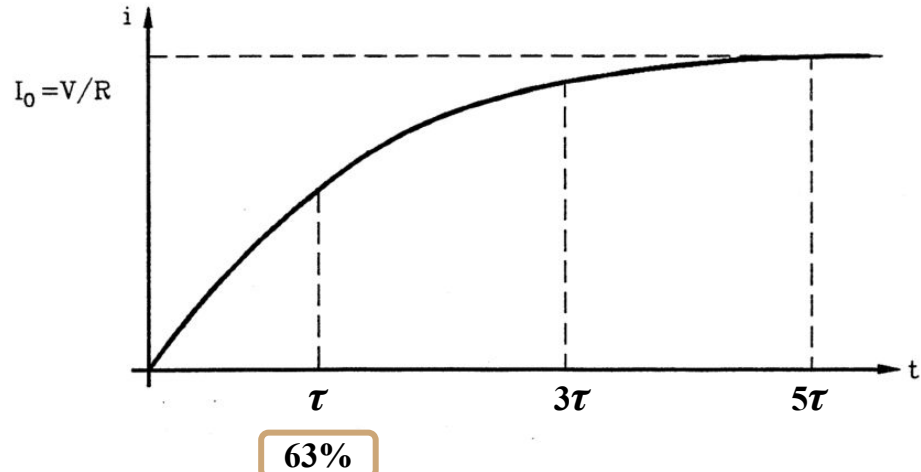
- Si la tensión de alimentación es constante, se puede resolver la ecuación diferencial obteniendo:

$$V = L \cdot \frac{di}{dt} + R \cdot i$$



$$i = \frac{V}{R} \cdot (1 - e^{(-R/L) \cdot t})$$

$$\tau = L/R$$



Carga de un inductor

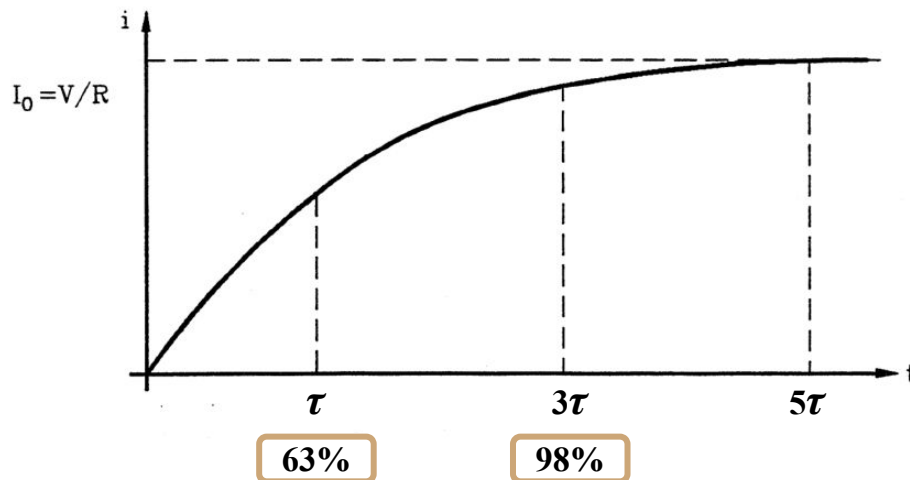
- Si la tensión de alimentación es constante, se puede resolver la ecuación diferencial obteniendo:

$$V = L \cdot \frac{di}{dt} + R \cdot i$$



$$i = \frac{V}{R} \cdot (1 - e^{(-R/L) \cdot t})$$

$$\tau = L/R$$



Carga de un inductor

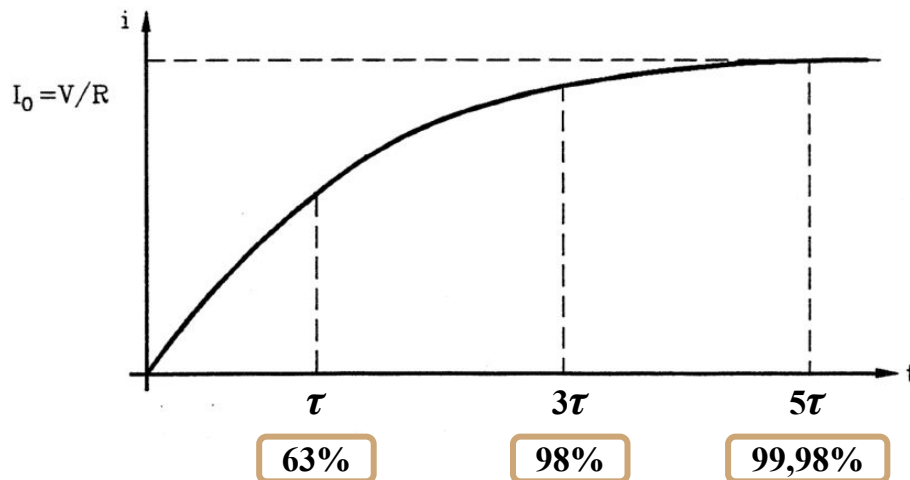
- Si la tensión de alimentación es constante, se puede resolver la ecuación diferencial obteniendo:

$$V = L \cdot \frac{di}{dt} + R \cdot i$$



$$i = \frac{V}{R} \cdot (1 - e^{(-R/L) \cdot t})$$

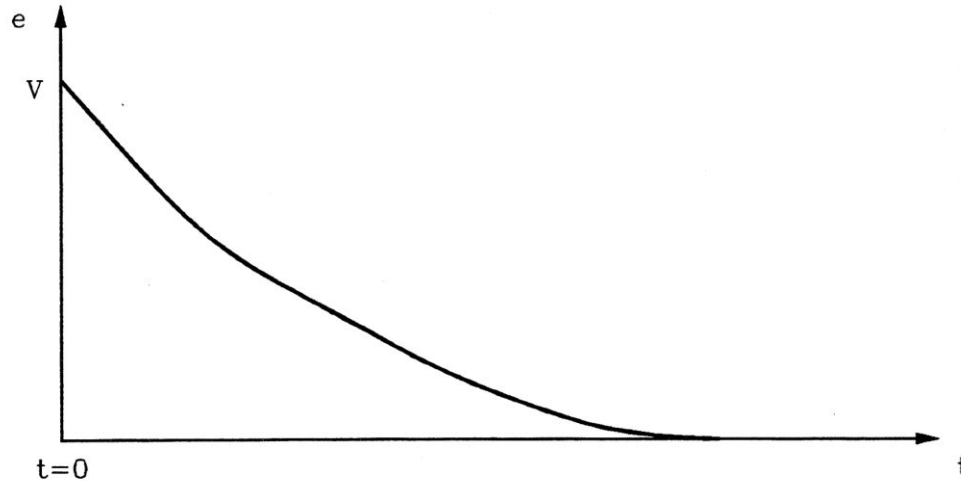
$$\tau = L/R$$



Carga de un inductor

- La tensión en bornes del inductor resulta:

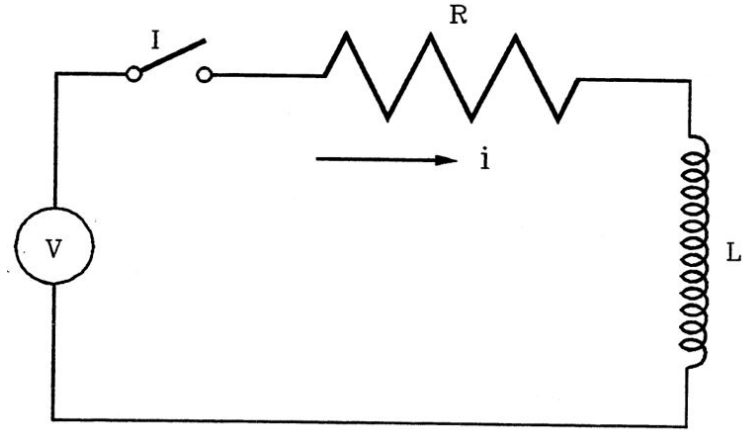
$$e = L \cdot \left(\frac{di}{dt} \right) = L \cdot \frac{V}{R} \cdot \left(-\frac{R}{L} \right) \cdot (-e^{-(R/L) \cdot t}) = V \cdot e^{-(R/L) \cdot t}$$



Inductor en circuitos de alterna

- Si la tensión de alimentación es sinusoidal, se debe resolver la ecuación diferencial siguiente:

$$V_{MAX} \cdot \text{sen}(\omega \cdot t) = L \cdot \frac{di}{dt} + R \cdot i$$



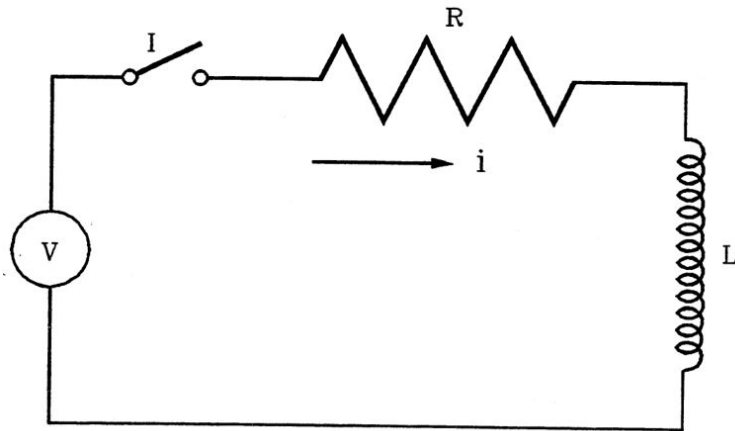
Inductor en circuitos de alterna

- Si la tensión de alimentación es sinusoidal, se debe resolver la ecuación diferencial siguiente:

$$V_{MAX} \cdot \text{sen}(\omega \cdot t) = L \cdot \frac{di}{dt} + R \cdot i$$

- Si consideramos $R = 0$:

$$V_{max} \cdot \text{sen}(\omega \cdot t) = L \cdot \frac{di}{dt}$$



Inductor en circuitos de alterna

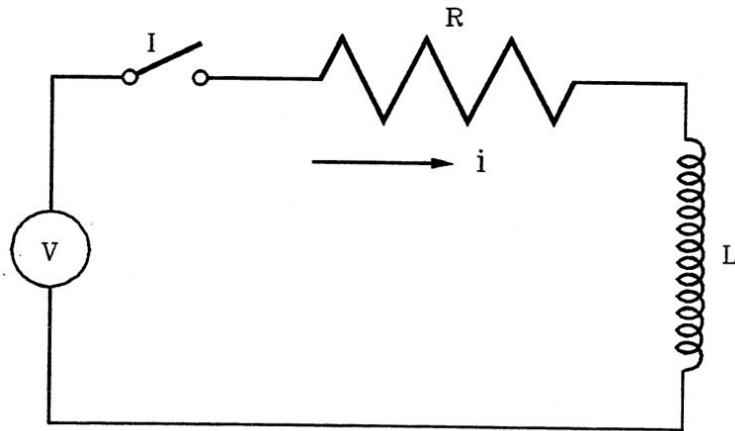
- Si la tensión de alimentación es sinusoidal, se debe resolver la ecuación diferencial siguiente:

$$V_{MAX} \cdot \text{sen}(\omega \cdot t) = L \cdot \frac{di}{dt} + R \cdot i$$

- Si consideramos $R = 0$:

$$V_{max} \cdot \text{sen}(\omega \cdot t) = L \cdot \frac{di}{dt}$$

$$di = \frac{1}{L} V_{MAX} \text{sen}(\omega t) dt$$



Inductor en circuitos de alterna

- Si la tensión de alimentación es sinusoidal, se debe resolver la ecuación diferencial siguiente:

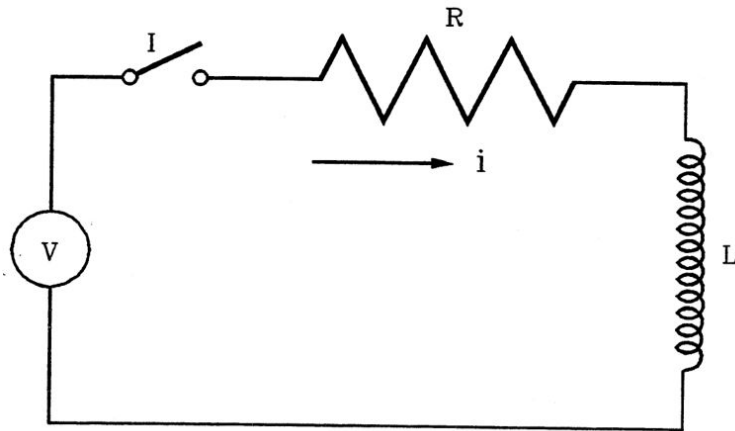
$$V_{MAX} \cdot \text{sen}(\omega \cdot t) = L \cdot \frac{di}{dt} + R \cdot i$$

- Si consideramos $R = 0$:

$$V_{max} \cdot \text{sen}(\omega \cdot t) = L \cdot \frac{di}{dt}$$

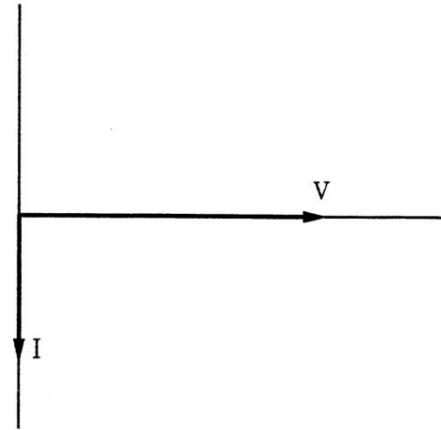
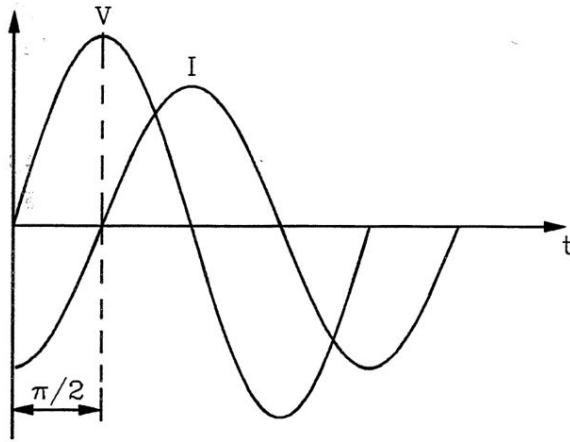
$$di = \frac{1}{L} V_{MAX} \text{sen}(\omega t) dt$$

$$i = -\left(\frac{V_{max}}{L} m\right) \cdot \cos(\omega \cdot t) = \frac{V_{max}}{L} m \cdot \left[\sin\left(\omega \cdot t - \frac{\pi}{2}\right)\right]$$



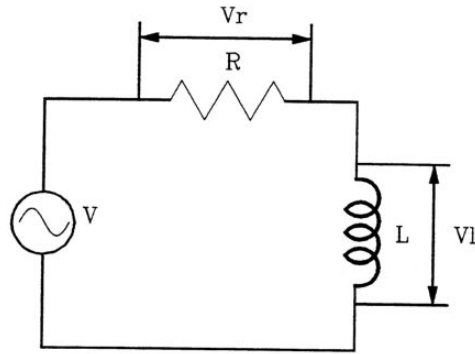
Inductor en circuitos de alterna

- Por lo tanto, la corriente también será sinusoidal, pero retrasada 90° respecto a la tensión en sus bornes:

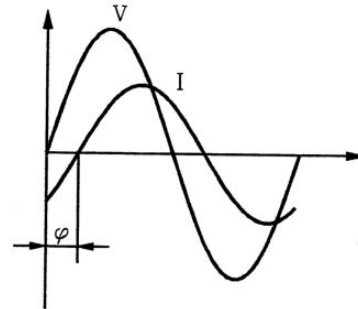
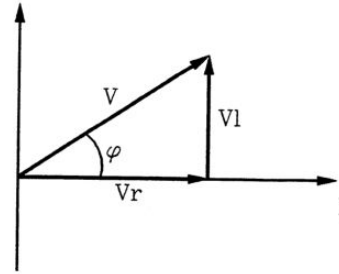


Inductor en circuitos de alterna

- Cuando se tiene en cuenta la resistencia R , el desfase entre la tensión de alimentación y la corriente, será menor a 90° .



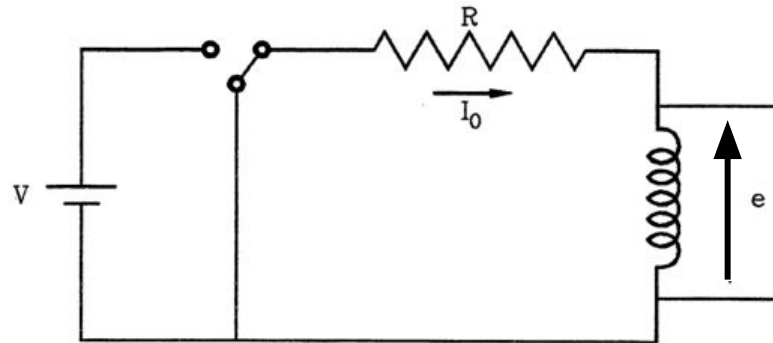
$$V = V_{\max} \sin \omega t$$
$$I = I_{\max} \sin(\omega t - \varphi)$$



Descarga de un inductor

- Luego de un proceso de carga del inductor, éste ha almacenado una cierta cantidad de energía:

$$E = \int_0^T \mathbf{v} \cdot \mathbf{i} \cdot dt = \int_0^T L \cdot \frac{di}{dt} \cdot i \cdot dt = \int_0^T L \cdot i \cdot di = \frac{1}{2} \cdot Li^2$$



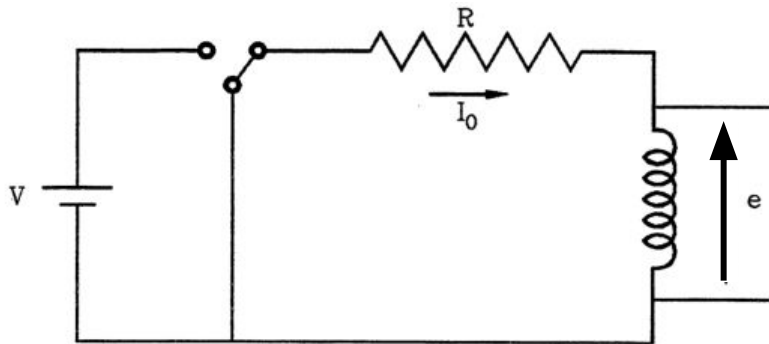
Descarga de un inductor

- Luego de un proceso de carga del inductor, éste ha almacenado una cierta cantidad de energía:

$$E = \int_0^T \mathbf{v} \cdot \mathbf{i} \cdot dt = \int_0^T L \cdot \frac{di}{dt} \cdot \mathbf{i} \cdot dt = \int_0^T L \cdot \mathbf{i} \cdot di = \frac{1}{2} \cdot L i^2$$

- En un proceso de descarga, no se tiene tensión de alimentación (por ejemplo, al conmutar el circuito de la figura).

$$L \cdot \frac{di}{dt} + R i = 0$$



Descarga de un inductor

- Luego de un proceso de carga del inductor, éste ha almacenado una cierta cantidad de energía:

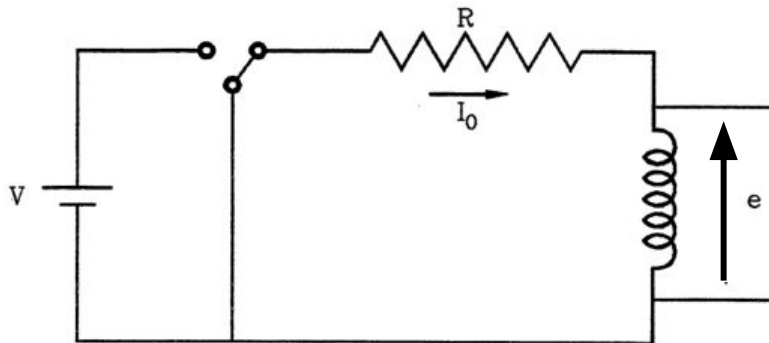
$$E = \int_0^T \mathbf{v} \cdot \mathbf{i} \cdot dt = \int_0^T L \cdot \frac{di}{dt} \cdot \mathbf{i} \cdot dt = \int_0^T L \cdot \mathbf{i} \cdot di = \frac{1}{2} \cdot L i^2$$

- En un proceso de descarga, no se tiene tensión de alimentación (por ejemplo, al conmutar el circuito de la figura).

$$L \cdot \frac{di}{dt} + Ri = 0$$



$$i = I_0 \cdot e^{-(R/L) \cdot t}$$



Descarga de un inductor

- Luego de un proceso de carga del inductor, éste ha almacenado una cierta cantidad de energía:

$$E = \int_0^T \mathbf{v} \cdot \mathbf{i} \cdot dt = \int_0^T L \cdot \frac{di}{dt} \cdot \mathbf{i} \cdot dt = \int_0^T L \cdot \mathbf{i} \cdot d\mathbf{i} = \frac{1}{2} \cdot L \mathbf{i}^2$$

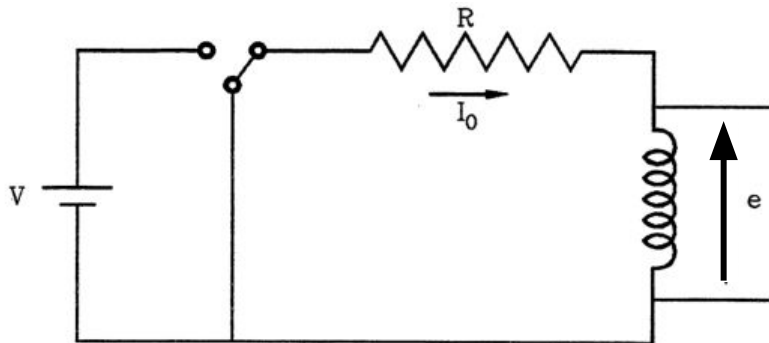
- En un proceso de descarga, no se tiene tensión de alimentación (por ejemplo, al conmutar el circuito de la figura).

$$L \cdot \frac{di}{dt} + Ri = 0$$



$$i = I_0 \cdot e^{-(R/L) \cdot t}$$

$$e = L \cdot \frac{di}{dt} = L \cdot I_0 \cdot \left(-\frac{R}{L}\right) \cdot e^{-(R/L) \cdot t} = -V \cdot e^{-(R/L) \cdot t}$$



Descarga de un inductor

- Luego de un proceso de carga del inductor, éste ha almacenado una cierta cantidad de energía:

$$E = \int_0^T \mathbf{v} \cdot \mathbf{i} \cdot dt = \int_0^T L \cdot \frac{di}{dt} \cdot \mathbf{i} \cdot dt = \int_0^T L \cdot \mathbf{i} \cdot di = \frac{1}{2} \cdot L i^2$$

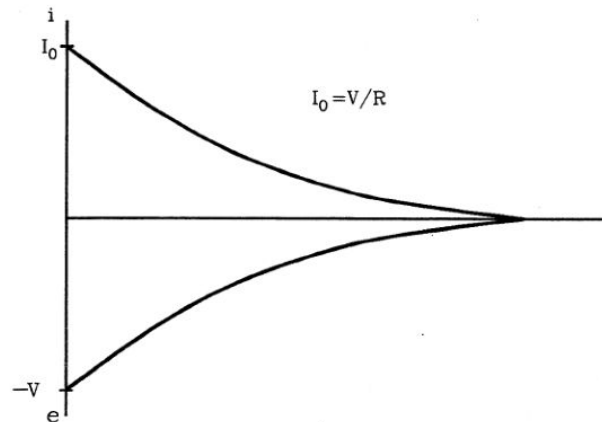
- En un proceso de descarga, no se tiene tensión de alimentación (por ejemplo, al conmutar el circuito de la figura).

$$L \cdot \frac{di}{dt} + R i = 0$$



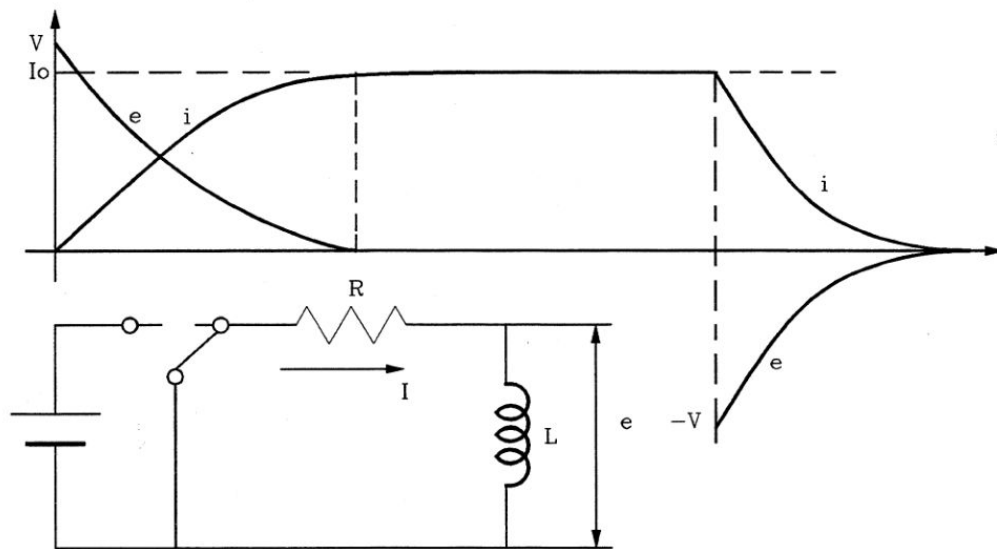
$$i = I_0 \cdot e^{-(R/L) \cdot t}$$

$$e = L \cdot \frac{di}{dt} = L \cdot I_0 \cdot \left(-\frac{R}{L}\right) \cdot e^{-(R/L) \cdot t} = -V \cdot e^{-(R/L) \cdot t}$$



Carga y descarga de un inductor

- Durante la carga del inductor, su tensión se opone a la tensión de alimentación. Por el contrario, durante el proceso de descarga, el inductor trabaja como "generador", invirtiendo la polaridad de su tensión, manteniendo la circulación de corriente.



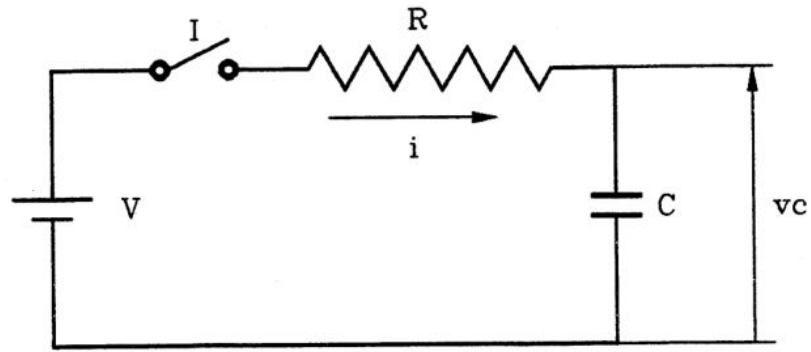
Carga de un capacitor

- En un capacitor, la relación entre tensión y corriente está dada por:

$$i = C \cdot \frac{dv_c}{dt}$$

ó

$$v_c = \frac{1}{C} \int i dt$$



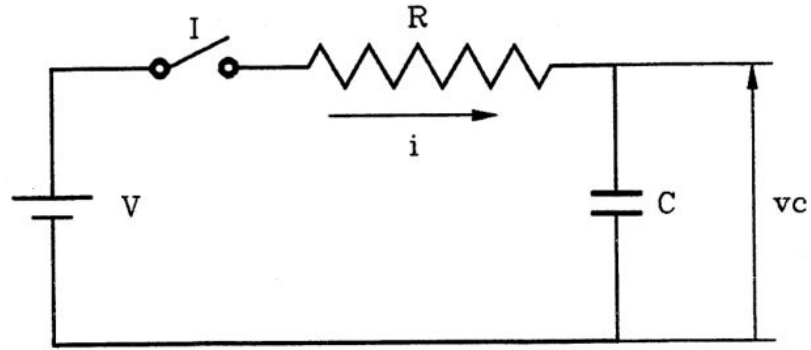
Carga de un capacitor

- En un capacitor, la relación entre tensión y corriente está dada por:

$$i = C \cdot \frac{dv_c}{dt} \quad \text{ó} \quad v_c = \frac{1}{C} \int i dt$$

- Con tensión continua:

$$V = R \cdot i + v_c$$



Carga de un capacitor

- En un capacitor, la relación entre tensión y corriente está dada por:

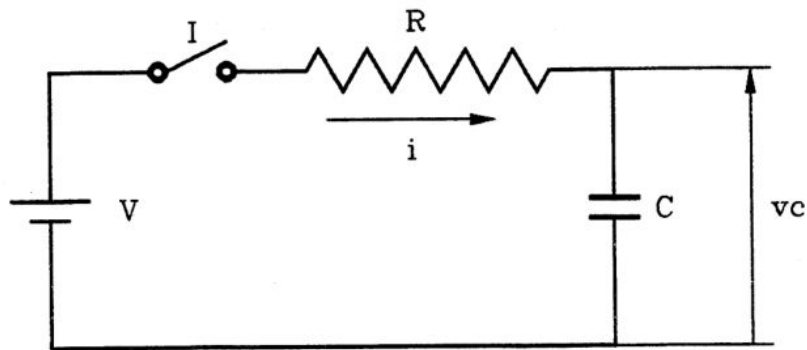
$$i = C \cdot \frac{dv_c}{dt} \quad \text{ó} \quad v_c = \frac{1}{C} \int i dt$$

- Con tensión continua:

$$V = Ri + v_c$$

↓

$$v_c = V \cdot (1 - e^{-t/RC})$$



Carga de un capacitor

- En un capacitor, la relación entre tensión y corriente está dada por:

$$i = C \cdot \frac{dv_c}{dt} \quad \text{ó} \quad v_c = \frac{1}{C} \int i dt$$

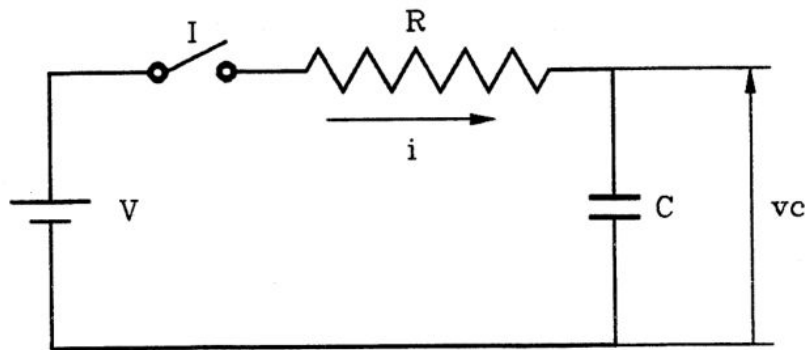
- Con tensión continua:

$$V = Ri + v_c$$



$$v_c = V \cdot (1 - e^{-t/RC})$$

$$i = I_0 \cdot e^{-t/RC}$$



Carga de un capacitor

- En un capacitor, la relación entre tensión y corriente está dada por:

$$i = C \cdot \frac{dv_c}{dt}$$

$$\text{ó} \quad v_c = \frac{1}{C} \int i dt$$

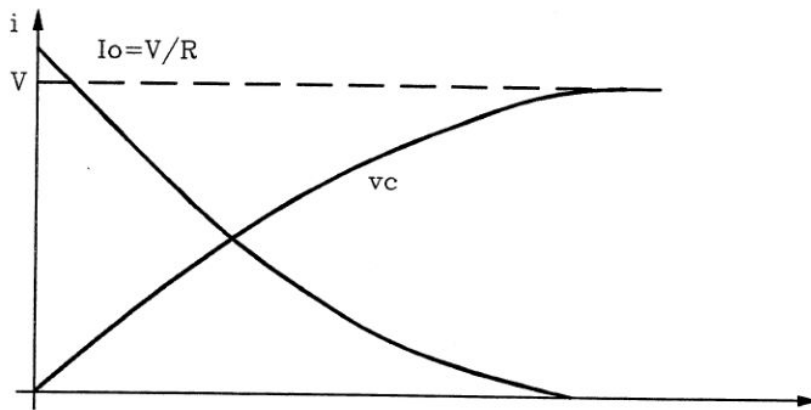
- Con tensión continua:

$$V = R \cdot i + v_c$$



$$v_c = V \cdot (1 - e^{-t/R \cdot C})$$

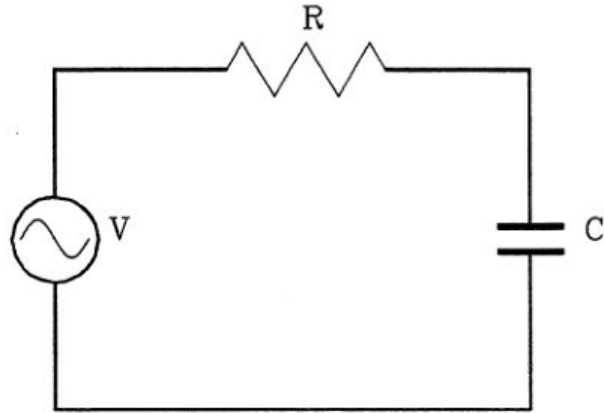
$$i = I_0 \cdot e^{-t/R \cdot C}$$



Carga de un capacitor

- Cuando la alimentación es sinusoidal, considerando $R=0$:

$$v_c = v = v_{MAX} \cdot \text{sen}(\omega \cdot t) = \frac{1}{C} \int i \cdot dt$$



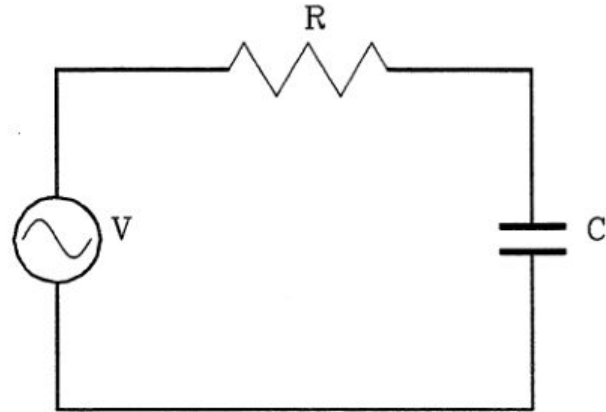
Carga de un capacitor

- Cuando la alimentación es sinusoidal, considerando $R=0$:

$$v_c = v = v_{MAX} \cdot \text{sen}(\omega \cdot t) = \frac{1}{C} \int i \cdot dt$$



$$i = \frac{v_{MAX}}{\frac{1}{\omega \cdot C}} \cdot \cos(\omega \cdot t) = \frac{v_{MAX}}{X_C} \cos(\omega t)$$



Carga de un capacitor

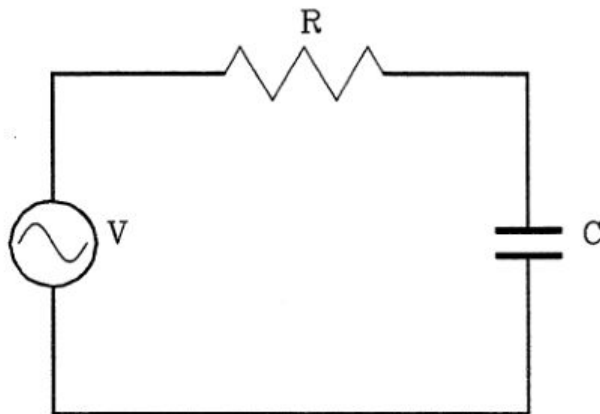
- Cuando la alimentación es sinusoidal, considerando $R=0$:

$$v_c = v = v_{MAX} \cdot \text{sen}(\omega \cdot t) = \frac{1}{C} \int i \cdot dt$$



$$i = \frac{v_{MAX}}{\frac{1}{\omega \cdot C}} \cdot \cos(\omega \cdot t) = \frac{v_{MAX}}{X_C} \cos(\omega t)$$

$$i = I_{MAX} \cos(\omega t) = I_{MAX} \text{sen}\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$



Carga de un capacitor

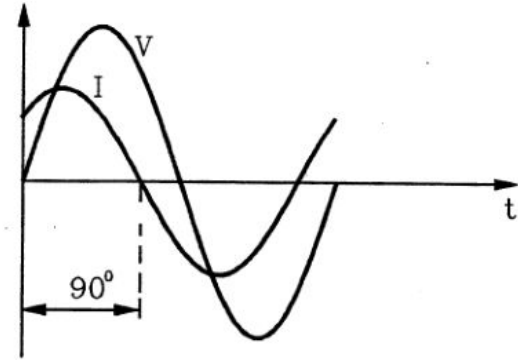
- Cuando la alimentación es sinusoidal, considerando $R=0$:

$$v_c = v = v_{MAX} \cdot \text{sen}(\omega \cdot t) = \frac{1}{C} \int i \cdot dt$$



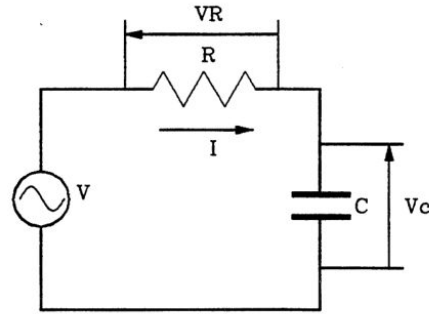
$$i = \frac{v_{MAX}}{\frac{1}{\omega \cdot C}} \cdot \cos(\omega \cdot t) = \frac{v_{MAX}}{X_C} \cos(\omega t)$$

$$i = I_{MAX} \cos(\omega t) = I_{MAX} \text{sen}\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

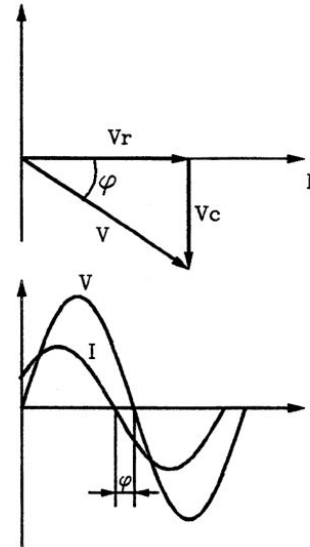


Carga de un capacitor

- Cuando se tiene en cuenta la resistencia R , el ángulo de adelanto de la corriente resulta menor a 90° :



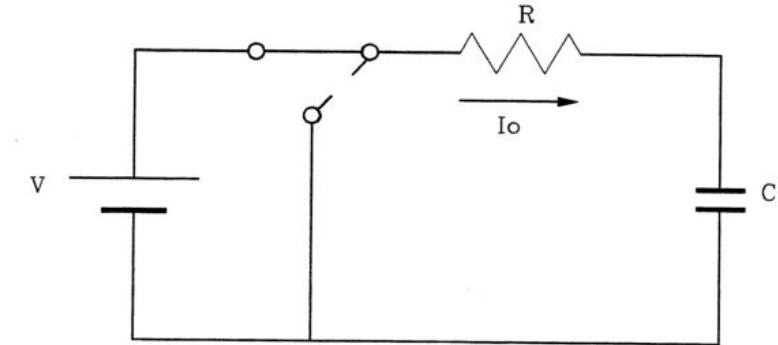
$$V = V_{\max} \sin \omega t$$
$$I = I_{\max} \sin(\omega t + \varphi)$$



Descarga de un capacitor

- Del mismo modo que con el inductor, el capacitor luego de un ciclo de carga ha almacenado una cierta cantidad de energía:

$$E = \int_0^T \mathbf{v} \cdot \mathbf{i} \cdot dt = \int \mathbf{v} \cdot C \cdot \frac{dv}{dt} \cdot dt = \int_0^V C \cdot v \cdot dv = \frac{1}{2} \cdot C \cdot V^2$$



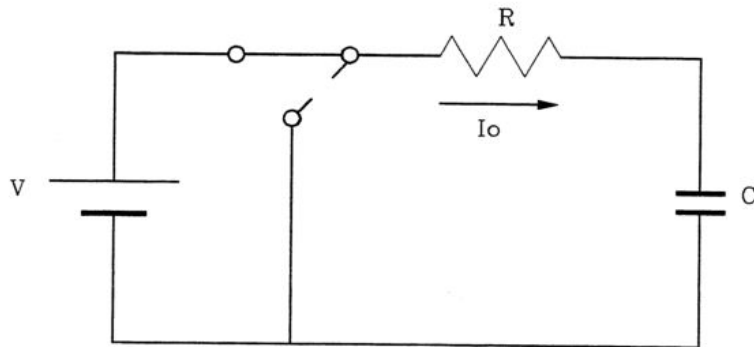
Descarga de un capacitor

- Del mismo modo que con el inductor, el capacitor luego de un ciclo de carga ha almacenado una cierta cantidad de energía:

$$E = \int_0^T \mathbf{v} \cdot \mathbf{i} \cdot dt = \int \mathbf{v} \cdot C \cdot \frac{dv}{dt} \cdot dt = \int_0^V C \cdot v \cdot dv = \frac{1}{2} \cdot C \cdot V^2$$

- La descarga del capacitor resulta:

$$R \cdot i + v_c = 0 \quad i = C \cdot \frac{dv}{dt}$$



Descarga de un capacitor

- Del mismo modo que con el inductor, el capacitor luego de un ciclo de carga ha almacenado una cierta cantidad de energía:

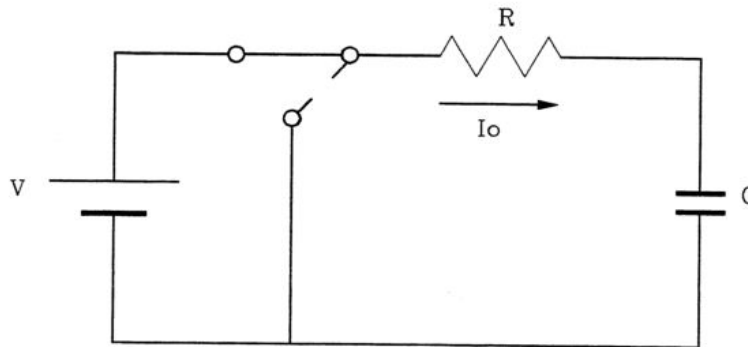
$$E = \int_0^T \mathbf{v} \cdot \mathbf{i} \cdot dt = \int \mathbf{v} \cdot C \cdot \frac{dv}{dt} \cdot dt = \int_0^V C \cdot v \cdot dv = \frac{1}{2} \cdot C \cdot V^2$$

- La descarga del capacitor resulta:

$$R \cdot i + v_c = 0 \quad i = C \cdot \frac{dv}{dt}$$



$$v_c = V \cdot e^{-t/RC}$$



Descarga de un capacitor

- Del mismo modo que con el inductor, el capacitor luego de un ciclo de carga ha almacenado una cierta cantidad de energía:

$$E = \int_0^T \mathbf{v} \cdot \mathbf{i} \cdot dt = \int \mathbf{v} \cdot C \cdot \frac{dv}{dt} \cdot dt = \int_0^V C \cdot v \cdot dv = \frac{1}{2} \cdot C \cdot V^2$$

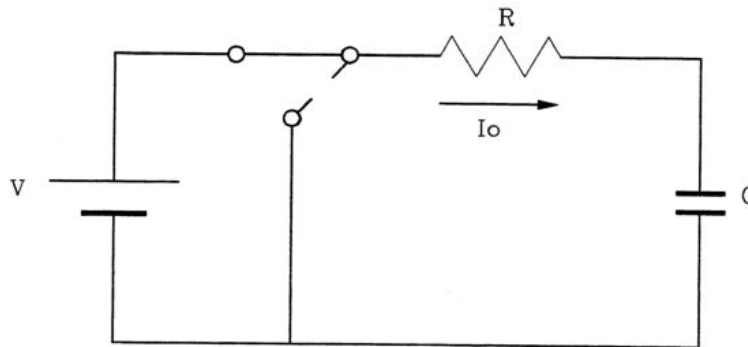
- La descarga del capacitor resulta:

$$R \cdot i + v_c = 0 \quad i = C \cdot \frac{dv}{dt}$$



$$v_c = V \cdot e^{-t/RC}$$

$$i = C \cdot \frac{dv}{dt} = C \cdot \frac{-1}{RC} \cdot V \cdot e^{-t/RC} = I_0 \cdot e^{-t/RC}$$



Descarga de un capacitor

- Del mismo modo que con el inductor, el capacitor luego de un ciclo de carga ha almacenado una cierta cantidad de energía:

$$E = \int_0^T \mathbf{v} \cdot \mathbf{i} \cdot dt = \int \mathbf{v} \cdot C \cdot \frac{dv}{dt} \cdot dt = \int_0^V C \cdot v \cdot dv = \frac{1}{2} \cdot C \cdot V^2$$

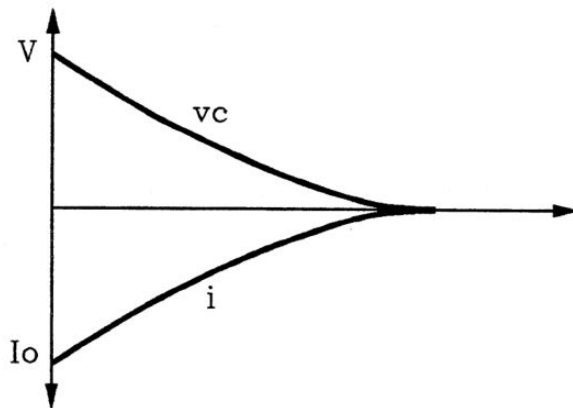
- La descarga del capacitor resulta:

$$R \cdot i + v_c = 0 \quad i = C \cdot \frac{dv}{dt}$$



$$v_c = V \cdot e^{-t/RC}$$

$$i = C \cdot \frac{dv}{dt} = C \cdot \frac{-1}{RC} \cdot V \cdot e^{-t/RC} = I_0 \cdot e^{-t/RC}$$



Bibliografía

- **Electrónica de Potencia I y II** - ALECOP - Mondragón - España.
- **Electrónica de Potencia** - Daniel W. Hart (Prentice Hall, 2001)
- **Electrónica de Potencia: Convertidores, Aplicaciones y Diseño** - N. Mohan - T.M.Undeland - W.P. Robbins (McGraw Hill, 2009)
- **Electrónica de Potencia. Circuitos, Dispositivos y Aplicaciones** - M.H. Rashid (2da Ed. Prentice Hall, 1993)
- **Power Semiconductor Circuits** - Dewan-Straughen. (Wiley-Interscience, 1975)
- **Power Electronics and AC Drivers** - B.K. Bose (Prentice Hall, 1986)
- **Reactive Power Control in Electric Systems** - T. J. E. Miller (Wiley, 1982)
- **Fundamentals of Power Electronics** - Erickson - Maksimovic (Springer, 2001)